

阿里云池淘宝用户行为数据分析

原始数据的处理

本数据集来源于阿里天池，包含了淘宝 App 由 2017 年 11 月 25 日至 2017 年 12 月 3 日之间，有行为的随机用户的所有行为（包括点击、购买、加购、收藏）。

数据集的组织形式即每一行表示一条用户行为。

由于数据量过大，约有 1 亿条用户行为，所以抽样约 10 万的用户行为进行分析。

```
create table userbehavior
as
select * from 原始数据文件
limit 100000;
```

用户ID	商品ID	商品类别ID	行为类型	行为时间
1	2576651	149192	pv	1511572885
1	3830808	4181361	pv	1511593493
1	4365585	2520377	pv	1511596146
1	4606018	2735466	pv	1511616481
1	230380	411153	pv	1511644942
1	3827899	2920476	pv	1511713473
1	3745169	2891509	pv	1511725471
1	1531036	2920476	pv	1511733732
1	2266567	4145813	pv	1511741471

1. 选择子集

数据集中有 5 个字段，在后续分析中都需要用到，不需要删除，保留即可。

2. 列名重命名

原数据无列名，在导入数据添加字段时，已将列名命好，这里不需要重新命名了。

3. 查看重复值

由于该数据集无主键，故需要对整行重复的内容进行处理。

```
select *
from userbehavior
group by 用户 ID, 商品 ID, 商品类别 ID, 行为类型, 行为时间
having count(*)>1;
```

4. 全字段去重

```
delete
from test1
where (用户ID,商品ID,商品类别ID,行为类型,行为时间) in
(select 用户ID,商品ID,商品类别ID,行为类型,行为时间
from (select 用户ID,商品ID,商品类别ID,行为类型,行为时间
from test1
group by 用户ID,商品ID,商品类别ID,行为类型,行为时间
having count(*)>1
) s1
) and 用户ID not in
(select 用户ID
from (select 用户ID
from test1
group by 用户ID,商品ID,商品类别ID,行为类型,行为时间
having count(*)>1) s2
)
```

5. 缺失化处理

```
select  
count(用户ID),count(商品ID),count(商品类别ID),count(行为类型),count(行为时间)  
from test1;
```

6. 一致性处理

一致性的检验与字段格式的说明有关,这里主要检查数据的写入格式是否符合统一规范。此时 timestamps 这一列数据为 unixtime,需要利用 from_unixtime 函数转换为:日期格式、时间格式、小时数。

```
update test1  
set 日期=from_unixtime(行为时间,'%Y-%m-%d');  
  
update test1 |  
set 时间=from_unixtime(行为时间,'%H:%i:%s');  
  
update test1  
set 小时=from_unixtime(行为时间,'%H');
```

7. 数据排序

对数据按照用户 ID 顺序,进行降序排序。

```
select 用户ID,商品ID,商品类别ID,行为类型,行为时间,日期,时间,小时  
from test1  
order by 用户ID asc;
```

8. 异常值处理

因为原数据集(UserBehavior.csv)包含的数据是 2017 年 11 月 25 日至 2017 年 12 月 3 日之间的数据,若出现了不在这时间段的数据,则为异常数据。

```
delete |  
from test1  
where 日期>'2017-12-03'or 日期<'2017-11-25';
```

一、行为分析

基于群组分析方法,研究用户活跃度以及用户的购买情况。

1. 总揽独立访客量,商品总数量,商品类型总数等

```
select count(distinct 用户 ID) as 独立访客量,  
count(distinct 商品 ID) as 商品总数量,  
count(distinct 商品类别 ID) as 商品类型总数,  
count(distinct 行为类型) as 行为类型总数,  
count(distinct 日期) as 天数,  
min(日期) 最早日期,  
max(日期) 最晚日期  
from test1;
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status		
独立访客量	商品总数量	商品类型总数	行为类型总数	天数	最早日期	最晚日期
983	64439	3128	4	9	2017-11-25	2017-12-03

清洗后的数据记录了 2017 年 11 月 25 日至 2017 年 12 月 3 日期间，独立访客数即用户数为 983 人，商品总数为 64439，商品类型有 3128，用户行为类型有 4 种：点击、加购、收藏、购买，天数为 9 天。

2. 查看总体 UV, PV, 人均浏览次数, 成交量

1) pv 总数

2) 人均浏览次数=pv 总数/独立访客数

3) 成交量总数

```
select count(distinct 用户 ID) as 独立访客数,
       sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0 end) as 点击数,
       sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0 end)/count(distinct
       用户 ID) as 人均浏览次数,
       sum(case when 行为类型='buy' then 1 else 0 end) as 成交量
from test1;
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status
独立访客数	点击数	人均浏览次数	成交量	
▶ 983	89664	91.2146	2101	

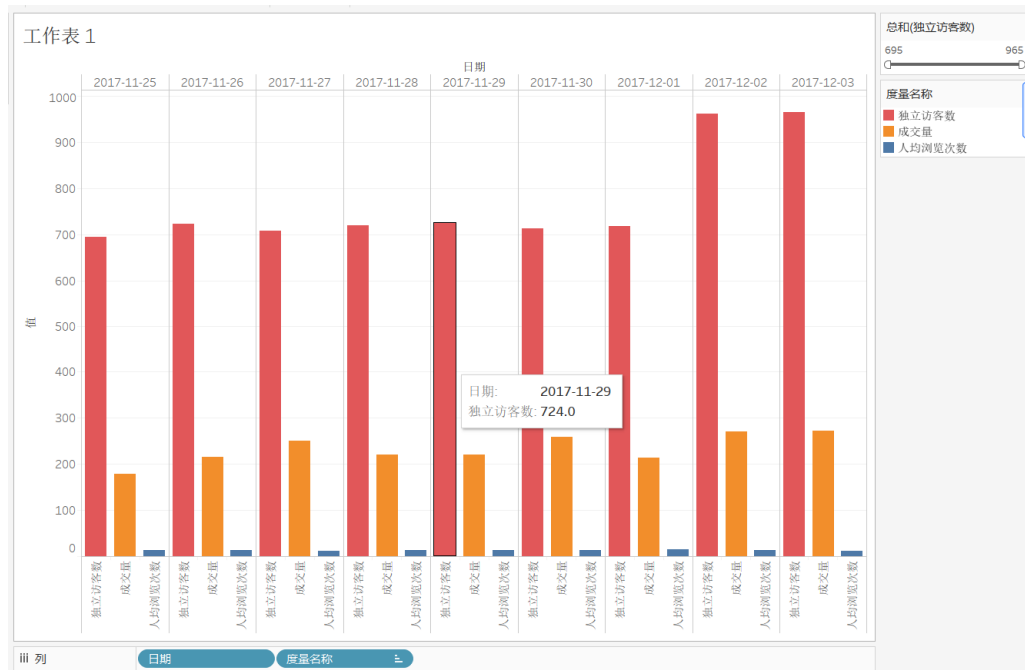
独立访客数 983 人，点击数 89664 人，人均浏览次数 91.2146，成交量 2101

3. 查看日均 UV, PV, 人均浏览次数, 成交量

```
select 日期, count(distinct 用户 ID) as 独立访客数,
       sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0 end) as 点击数,
       sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0
       end)/count(distinct 用户 ID) as 人均浏览次数,
       sum(case when 行为类型='buy' then 1 else 0 end) as 成交量
from test1
group by 日期
order by 日期
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status
日期	独立访客数	点击数	人均浏览次数	成交量
▶ 2017-11-25	695	9104	13.0993	179
2017-11-26	723	9350	12.9322	215
2017-11-27	708	8782	12.4040	250
2017-11-28	720	9385	13.0347	221
2017-11-29	724	9478	13.0912	221
2017-11-30	712	9225	12.9565	259
2017-12-01	718	10290	14.3315	214
2017-12-02	962	12273	12.7578	270
2017-12-03	965	11777	12.2041	272

从日均独立访客量、人均浏览次数、成交量可以看出，自 12.2 日起有大幅增加，推测可能由于双十二活动预热导致比前一个周末（11 月 27-28 日）要上涨很多。

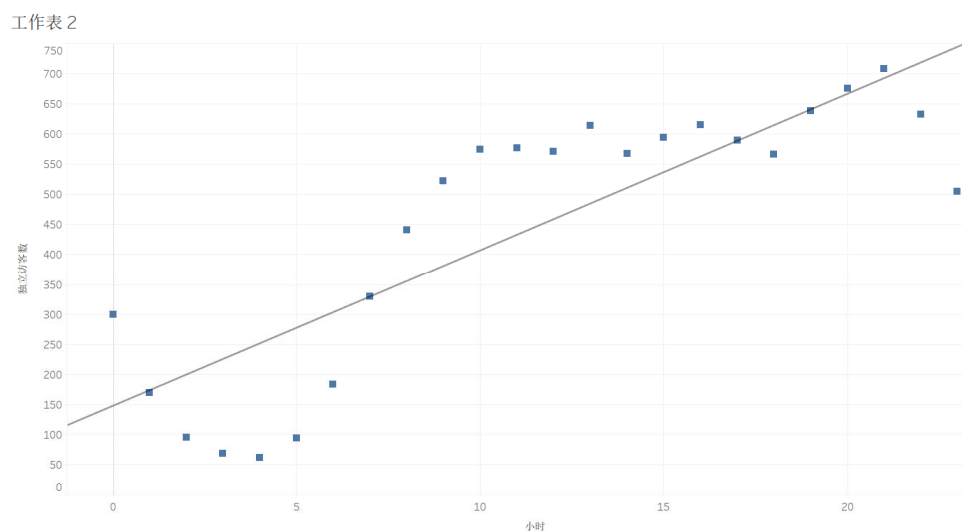
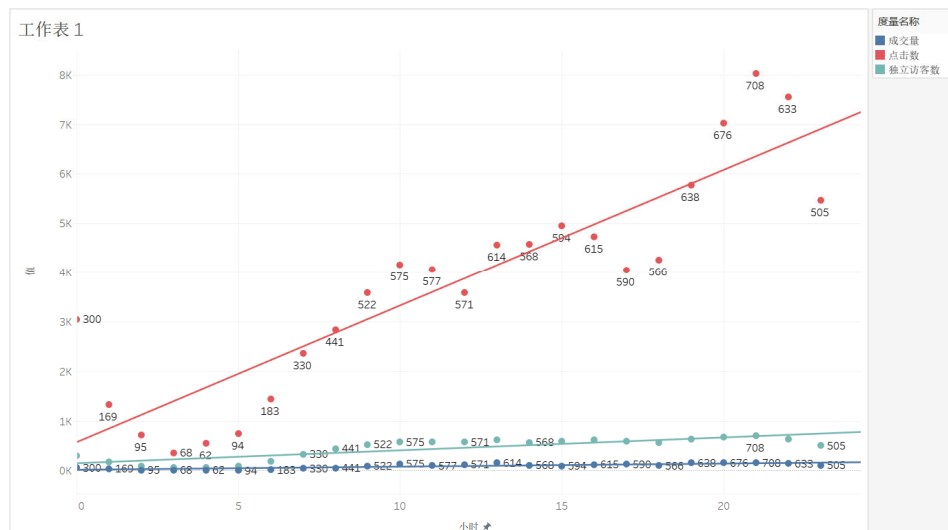


4. 查看时均 UV, PV, 人均浏览次数, 成交量

```
select 小时, count(distinct 用户 ID) as 独立访客数,
       sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0 end) as 点击数,
       sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0 end)/count(distinct
       用户 ID) as 人均浏览次数,
       sum(case when 行为类型='buy' then 1 else 0 end) as 成交量
from test1
group by 小时
order by 小时;
```

小时	独立访客数	点击数	人均浏览次数	成交量
00	300	3044	10.1467	58
01	169	1329	7.8639	35
02	95	713	7.5053	8
03	68	354	5.2059	8
04	62	551	8.8871	9
05	94	737	7.8404	3
06	183	1434	7.8361	14
07	330	2362	7.1576	47
08	441	2828	6.4127	53
09	522	3579	6.8563	96
10	575	4156	7.2278	133
11	577	4051	7.0208	101
12	571	3581	6.2715	121
13	614	4565	7.4349	155
14	568	4575	8.0546	109
15	594	4945	8.3249	96

16	615	4726	7.6846	121
17	590	4039	6.8458	126
18	566	4255	7.5177	97
19	638	5768	9.0408	155
20	676	7018	10.3817	155
21	708	8028	11.3390	153
22	633	7558	11.9400	144
23	505	5468	10.8277	104



通过以上数据及可视化图表可知，独立访客量和成交量在中午 12 时和晚上 21-22 时，达到顶峰，是用户最活跃的时刻。商家应该集中资源，重点在这两个时间段进行引流与营销活动。

5. 用户行为数据整理

查看用户点击数，加购数，收藏量，成交量

```
create view 用户行为数据 as
select 用户 ID, count(行为类型) as 用户行为数,
       sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0 end) as 点击数,
       sum(case when 行为类型='cart' then 1 else 0 end) as 加购数,
       sum(case when 行为类型='fav' then 1 else 0 end) as 收藏量,
       sum(case when 行为类型='buy' then 1 else 0 end) as 成交量
from test1
```

group by 用户 ID
order by 用户行为数;

用户ID	用户行为数	点击数	加购数	收藏量	成交量
1000944	3	3	0	0	0
1001985	4	3	0	0	1
1000772	5	3	1	0	1
1001451	5	3	2	0	0
1000789	6	6	0	0	0
1003463	6	5	0	0	1
100388	6	3	0	0	3
1001981	6	4	1	0	1
1003725	7	6	0	0	1
1002001	7	7	0	0	0
1001489	7	6	0	0	1
1002597	7	5	0	0	2
1003584	8	5	0	1	2
1004057	8	8	0	0	0
1003940	8	5	0	0	3
1003767	8	0	5	0	3
1004358	8	5	1	2	0
1001018	9	7	1	0	1
100088	9	7	0	0	2
1001148	9	0	3	5	1
1003846	9	7	0	0	2
1001420	10	7	0	0	3
1003597	10	10	0	0	0
1003274	10	9	0	0	1

环节分析:

基于漏斗分析方法研究用户群体在整个购物过程中的转化/流失情况并提出如何改善转化率.

查看独立访客量, 点击量, 加购数, 收藏量, 成交量, 人均点击次数

Message	Summary	Result 1	Profile	Status			
独立访客量	点击量	加购数	收藏量	成交量	人均点击次数	购买转化率	
▶	983	89664	5446	2744	2101	91.2146	0.6826

由上图可知数据总概况: 独立访客数为 983, 用户共点击了 89664 次, 加购了 5446 次, 收藏了 2744 次, 最后共成交 2101 次, 每个独立用户平均点击了 91.2146 次, 购买转化率为 68.26%。

众所周知, 在淘宝购物时, 用户行为路径可分为四部分: 点击-加入购物车-收藏-购买, 以下查看用户在四个环节的点击量

```
select 行为类型,
count(distinct 用户 ID) AS '独立访客量',
sum(case when 行为类型='pv' then 1 else 0 end) as '点击',
sum(case when 行为类型='cart' then 1 else 0 end) as '加购',
sum(case when 行为类型='fav' then 1 else 0 end) as '收藏',
sum(case when 行为类型='buy' then 1 else 0 end) as '成交'
from test1
group by 行为类型
order by 行为类型 desc;
结果如下图:
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status		
行为类型	独立访客量	点击	加购	收藏	成交	
▶ pv	980	89664	0	0	0	
fav	363	0	0	2744	0	
cart	723	0	5446	0	0	
buy	671	0	0	0	2101	

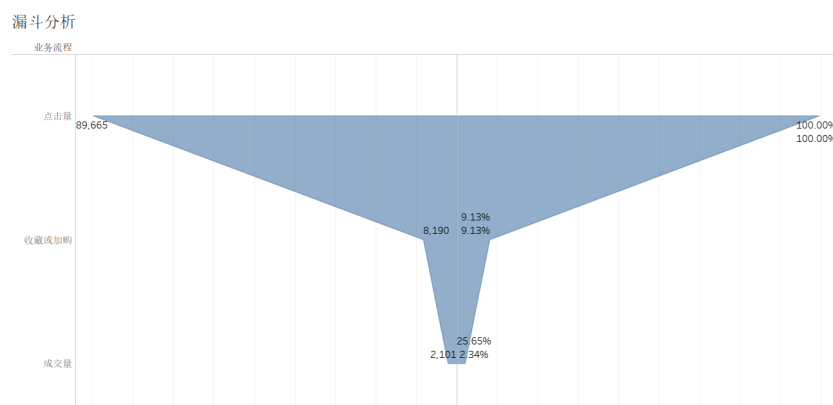
如图，得到独立用户的行为数据，980 个用户总共进行了 89664 次点击，363 个用户共进行了 2744 次收藏，723 个用户共进行了 5446 次加购，而最终只有 671 个用户进行了 2101 次购买。

为了更好地运用漏斗分析方法，这里还需要计算各环节转化率：

环节转化率=本环节用户数/上一环节用户数

整体转化率=某环节用户数/第一环节用户数。

业务流程	次数	环节转化率	整体转化率
点击量	89665	100.00%	100.00%
收藏或加购	8190	9.13%	9.13%
成交量	2101	25.65%	2.34%



如图可知，980 个用户总共进行了 89665 次点击浏览后，收藏或加购的次数却变成了 8190，从点击-收藏或加购的转化率变成了 9.13%，这意味着用户点击浏览后，却不愿意将商品收藏或加入购物车了，用户流失主要发生在点击-加购或收藏这一环节。

我们猜测发生这种情况的原因，可能是因为用户点击加入收藏或加购的过程太过于复杂，导致用户不愿继续进行下一步操作导致的，这时我们可以对 App 流程进行优化，使得用户点击这部分环节的操作更简捷。当然，也有可能是因为宣传价格和实际加购价格差异导致的，这样可以优化规范一下平台规则。

商品分析

找出复购率为 Top10 的用户所购买的 Top10 的商品，以及点击量, 收藏量, 加购量及购买量 Top10 的商品

1. 从用户角度上

整体统计有购买行为的用户总数

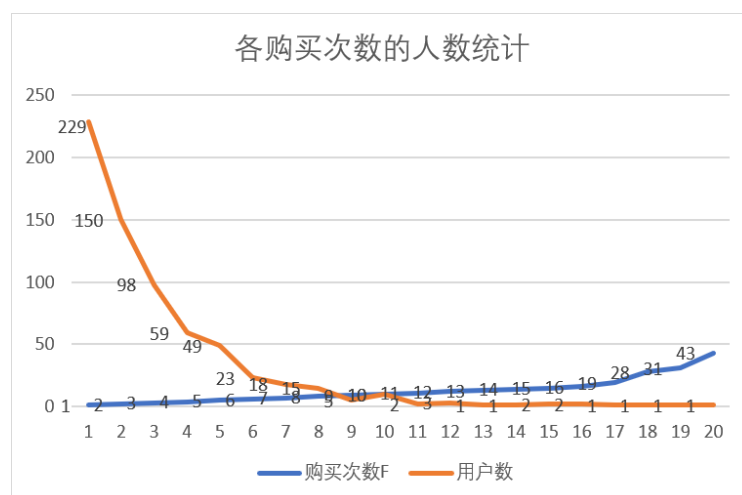
```
select count(distinct 用户 ID) as 购买总人数
from userbehavior
```

```

where 行为类型='buy';
分别按照购买次数统计出总人数
select 购买次数,count(*) as 人数
from(select 用户 ID,count(用户 ID) as 购买次数
      from test1
      where 行为类型='buy'
      group by 用户 ID
      having count(用户 ID)>=1) as 用户购买
group by 购买次数
order by 购买次数 asc;

```

购买次数	人数
1	229
2	150
3	98
4	59
5	49
6	23
7	18
8	15
9	5
10	10
11	2
12	3
13	1
14	1
15	2
16	2
19	1
28	1
31	1
43	1



由此可得出，只购买一次商品的 $\text{用户购买率} = 229/671 \times 100\% = 34.13\%$ ，而购买两次及以上的用户购买率为 $100\% - 34.13\% = 65.87\%$ ，因此可推断用户的复购率还是比较高的。

找出购买次数大于等于 2 的 Top10 用户


```

select 用户 ID,count(用户 ID) as 购买次数
from test1
where 行为类型='buy'
group by 用户 ID
having count(用户 ID)>=2
order by 购买次数 desc
limit 10;

```

用户ID	购买次数
1003983	43
1003901	31
100101	28
1000488	19
1002031	16
1000723	16
1001866	15
1001305	15
100134	14
100116	13

从复购大于等于 2 的 Top10 用户，查看这 Top10 用户购买的 Top10 商品

```

select 商品类别 ID,count(用户 ID) as 购买次数
from test1
where 用户 ID
in('1003983','1003901','100101','1000488','1000723','1002031','1001305',
'1001866','100134','100116')and 行为类型='buy'
group by 商品类别 ID
having count(用户 ID)>=2
order by 购买次数 desc
limit 10;

```

商品类别ID	购买次数
3002561	8
3158249	5
3975787	5
1464116	5
2885642	4
3740459	4
690811	3
2673821	3
1691699	3
2858794	3

由此可知购买次数 Top10 用户最喜欢购买的 Top10 商品是商品类目 ID 为：3002561、1464116 等 10 类商品，这样就可以在推荐商品时，将用户的需求结合起来推荐。

2. 从商品角度

比较各行为类型的商品

```

select 商品类别 ID,
sum(case when 行为类型 = 'pv' then 1 else 0 end)as 点击量,
sum(case when 行为类型 = 'fav' then 1 else 0 end)as 收藏量,
sum(case when 行为类型 = 'cart' then 1 else 0 end)as 加购量,
sum(case when 行为类型 = 'buy' then 1 else 0 end)as 购买量
from test1
group by 商品类别 ID;

```

商品类别ID	点击量	收藏量	加购量	购买量
1008362	60	4	8	2
1009182	22	0	4	1
1010656	2	0	0	0
1012333	1	0	0	0
1013185	14	0	3	0
1013319	19	2	2	0
1014423	4	0	0	0
1014564	10	0	0	0
101539	1	0	0	0
1015419	0	0	1	0
1016735	2	0	0	0
101859	3	0	0	0
1019260	5	1	0	0
101979	2	0	0	0
1020087	77	3	3	0
102272	137	17	10	4
10235	7	0	0	0
1023710	10	0	2	1

创建视图方便查看

```

create view 商品
as
select 商品类目 ID,
sum(case when 行为类型 = 'pv' then 1 else 0 end)as 点击量,
sum(case when 行为类型 = 'fav' then 1 else 0 end)as 收藏量,
sum(case when 行为类型 = 'cart' then 1 else 0 end)as 加购量,
sum(case when 行为类型 = 'buy' then 1 else 0 end)as 购买量
from userbehavior
group by 商品类目 ID;

```

找出点击量-加购量-购买量 Top10 的商品

```

select 商品类别 ID, 点击量
from 商品
order by 点击量 desc
limit 10;

```

商品类别ID	点击量
4756105	4510
3607361	3949
4145813	2876
2355072	2674
982926	2557
2520377	1768
1320293	1646
4801426	1643
2465336	1279
3002561	1275

收藏量 Top10 的商品

```
select 商品类别 ID, 收藏量
from 商品
order by 收藏量 desc
limit 10;
```

商品类别ID	收藏量
4145813	110
3607361	104
4756105	96
2355072	71
982926	66
4801426	55
2465336	52
2520377	51
1879194	45
1320293	39

加购量 Top10 的商品

```
select 商品类目 ID, 加购量
from 商品
order by 加购量 desc
limit 10;
```

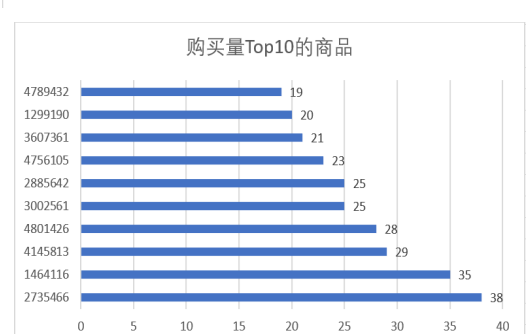
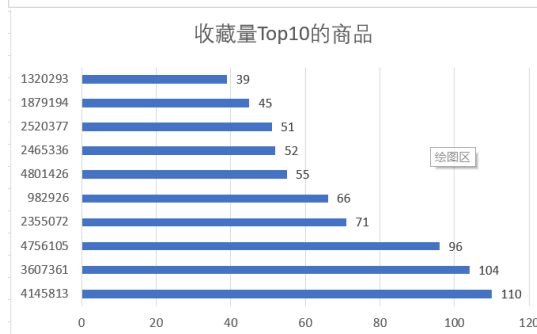
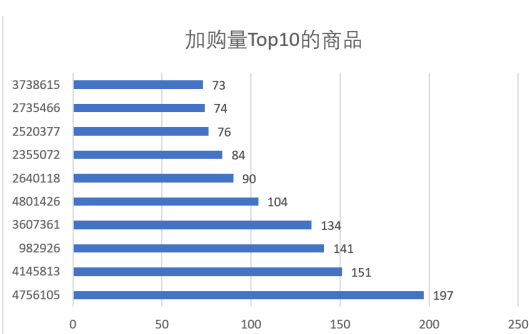
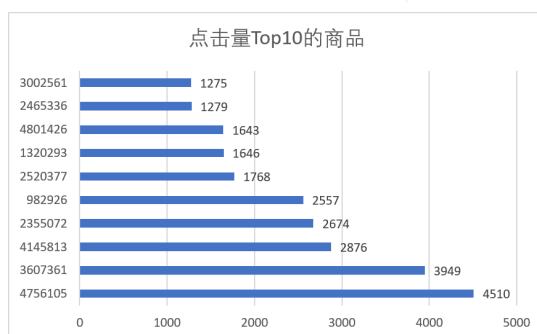
商品类别ID	加购量
4756105	197
4145813	151
982926	141
3607361	134
4801426	104
2640118	90
2355072	84
2520377	76
2735466	74
3738615	73

购买量 Top10 的商品

```
select 商品类别 ID, 购买量
```

```
from 商品
order by 购买量 desc
limit 10;
```

商品类别ID	购买量
2735466	38
1464116	35
4145813	29
4801426	28
2885642	25
3002561	25
4756105	23
3607361	21
1299190	20
4789432	19



通过对比，我们发现在这 Top10 商品中，商品类目 ID 为：4145813、4801426、3607306 这 3 种商品均出现在点击、收藏、加购和购买 Top10 商品中，这说明点击量 Top10 商品还有 7 种商品未被购买，这说明商家在用户的商品喜爱偏好上还没有做到最好的匹配推荐。

通过与复购次数 Top10 用户最喜欢复购的 Top10 商品对比发现，点击量 Top10、购买量 Top10 商品与 Top10 用户最喜欢购买的 Top10 商品中，仅有商品类目 ID：4145813 重合。这说明商品的曝光量做得还不够，同时也说明了不同用户对商品的偏好有所不同。

类型分析

类型分析即基于 RFM 分析方法将用户根据其用户价值进行分类，再根据不同类别用户制定不同的营销方案。

1. 计算 R、F 值

首先创建视图 RFM，存放用户 ID，用户最后一次购买的日期与 12 月 3 日的间隔，以及用户的购买次数

```

create view RFM
as
select 用户 ID,
datediff('2017-12-03',max(日期)) as '时间间隔 R',
count(行为类型) as '购买次数 F'
from test1
where 行为类型='buy'
group by 用户 ID
order by 用户 ID;

```

用户ID	时间间隔R	购买次数F
100	5	8
1000001	0	1
1000011	8	2
100002	3	1
1000027	0	2
1000028	0	4
1000037	2	5
1000054	1	4
1000060	2	1
1000061	0	3
1000070	5	1
1000084	0	7
1000085	2	12
100009	1	2
1000103	0	4

接着从 RFM 视图中查看最大的时间间隔以及最大的购买次数

```

select max(时间间隔 R),max(购买次数 F)
from RFM;

```

max(时间间隔R)	max(购买次数F)
8	43

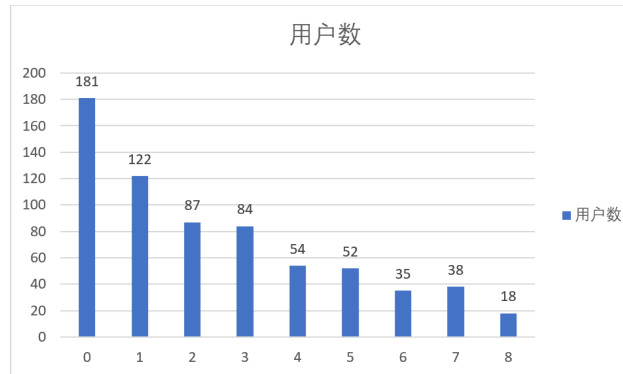
然后从 RFM 中统计各时间间隔的用户数

```

select 时间间隔 R,count(用户 ID) as 用户数
from RFM
group by 时间间隔 R
order by 时间间隔 R;

```

时间间隔R	用户数
0	181
1	122
2	87
3	84
4	54
5	52
6	35
7	38
8	18

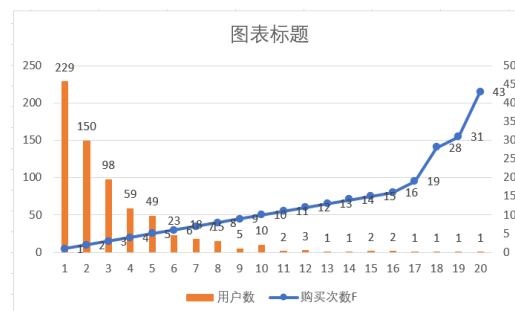


由此可知，购买间隔不超过一天的用户有 181 人，而购买间隔超过一天的用户数占总用户的绝大部分。

从视图中查询出各购买次数用户数

```
select 购买次数 F,
count(用户 ID) as 用户数
from RFM
group by 购买次数 F
order by 购买次数 F;
```

购买次数F	用户数
1	229
2	150
3	98
4	59
5	49
6	23
7	18
8	15
9	5
10	10
11	2
12	3
13	1
14	1
15	2
16	2
19	1
28	1
31	1
43	1



由图可知，只购买一次的用户数有 229 人，但购买次数超过一次的用户占绝大部分，用户数目整体趋势随购买次数的增多直线下降成个位数。

2. 给 R、F 按价值打分

RFM 构建模型的第二步即给 R、F 按照价值指定打分规则，并创建视图——分数，用于存放 R、F 值打分。

制定打分规则：构建 RFM 模型的目的是为了给用户按照其活跃程度进行分类。最近一次消费的时间间隔 R 越大就表明用户购买时间越远，用户并未经常使用 App，分数也就越低；而购买次数 F 则是用户购物的频率，频率越大则用户越活跃，分数也就越高。

按价值打分	最近一次消费时间间隔 R	购买次数 F
0 分	$R \leq 1$	$F \leq 3$ 次
1 分		4 次 $\leq F \leq 10$ 次
2 分	$6 \leq R \leq 8$	11 次 $\leq F \leq 20$ 次
3 分	$4 \leq R \leq 5$	21 次 $\leq F \leq 30$ 次
4 分	$2 \leq R \leq 3$	31 次 $\leq F \leq 57$ 次

```
create view 分数 as
select
  用户 ID,
  (case
    when 时间间隔 R between 0 and 1 then '0 分'
    when 时间间隔 R between 2 and 3 then '4 分'
    when 时间间隔 R between 4 and 5 then '3 分'
    when 时间间隔 R between 6 and 8 then '2 分'
    else 0
  end)
  as 'R 值打分',
  (case
    when 购买次数 F between 0 and 3 then '0 分'
    when 购买次数 F between 4 and 10 then '1 分'
    when 购买次数 F between 11 and 20 then '2 分'
    when 购买次数 F between 21 and 30 then '3 分'
    when 购买次数 F between 31 and 57 then '4 分'
    else 0
  end)
  as 'F 值打分'
from RFM;
```

用户ID	R值打分	F值打分
100	3分	1分
1000001	0分	0分
1000011	2分	0分
100002	4分	0分
1000027	0分	0分
1000028	0分	1分
1000037	4分	1分
1000054	0分	1分
1000060	4分	0分

统计最近一次消费时间间隔的用户数

```
select count(*),
```

```
sum(case when R 值打分='0 分' then 1 else 0 end) as '0<=R<=1',
sum(case when R 值打分='4 分' then 1 else 0 end) as '2<=R<=3',
sum(case when R 值打分='3 分' then 1 else 0 end) as '4<=R<=5',
sum(case when R 值打分='2 分' then 1 else 0 end) as '6<=R<=8'
from 分数;
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status
count(*)	0<=R<=1	2<=R<=3	4<=R<=5	6<=R<=8
671	303	171	106	91

可以看出来，购买间隔小于等于 1 的用户占大部分，且随购买间隔越长，用户数逐渐在减少。

统计各购买次数的用户数

```
select count(*),
sum(case when F 值打分='0 分' then 1 else 0 end) as '0<=F<=3',
sum(case when F 值打分='1 分' then 1 else 0 end) as '4<=F<=10',
sum(case when F 值打分='2 分' then 1 else 0 end) as '11<=F<=20',
sum(case when F 值打分='3 分' then 1 else 0 end) as '21<=F<=30',
sum(case when F 值打分='4 分' then 1 else 0 end) as '31<=F<=57'
from 分数;
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status	
count(*)	0<=F=3	4<=F=10	11<=F=20	21<=F=30	31<=F=57
671	477	179	12	1	2

可知，购买次数在 3 次以内（包括 3 次）的用户数最多，高达 477 次，其次是购买次数在 4 到 10 次左右的，这说明，大部分用户只购买了几次就不再购买了。

3. RFM 模型第三步：对 R、F 值打分求平均值。

```
select avg(R 值打分), avg(F 值打分)
from 分数;
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status
avg(R值打分)	avg(F值打分)			
1.7645305514157974	0.31892697466467956			

4. RFM 模型第四步：用户分类规则

若用户的 R 值高于 R 值得平均值则为高，否则为低。F 值同理

```
select 用户 ID,
(case when R 值打分>(select avg(R 值打分)from 分数) then '
高' else '低' end) as 'R 值高低',
(case when F 值打分>(select avg(F 值打分)from 分数) then '
高' else '低' end) as 'F 值高低'
from 分数;
```


用户ID	R值高低	F值高低
100	高	高
1000001	低	低
1000011	高	低
100002	高	低
1000027	低	低
1000028	低	高
1000037	高	高
1000054	低	高
1000060	高	低
1000061	低	低
1000070	高	低
1000084	低	高
1000085	高	高
100009	低	低
1000103	低	高
1000115	低	高

5. RFM 模型第五步：用户分类

R 值高低	F 值高低	用户分类
高	高	价值用户
高	低	发展用户
低	高	保持用户
低	低	挽留用户

R 值以及 F 值都高则说明用户近期经常购物，为活跃用户，将其分为价值用户；

R 值高说明最近一次消费时间间隔很近，而 F 值低说明用户购物的频率不高，有发展为价值用户的潜力，将其分为发展用户；

R 值低，F 值高则说明用户近期没有使用淘宝购物，但是在此之前用户的购物频率很高，需要将其保持稳定下来，将其划分为保持用户；

R 值以及 F 值很低的用户则说明该用户近期并不活跃，存在流失的风险，即将其划分为挽留用户。

```

create view 用户分类划分
as
select 用户 ID,
(case when R 值打分>(select avg(R 值打分)from 分数) then '高'
else'低'end) as 'R 值高低',
(case when F 值打分>(select avg(F 值打分)from 分数) then '高'
else'低'end) as 'F 值高低'
from 分数;

select *,
( case
when R 值高低='高' and F 值高低='高' then '价值用户'
when R 值高低='高' and F 值高低='低' then '发展用户'
when R 值高低='低' and F 值高低='高' then '保持用户'
when R 值高低='低' and F 值高低='低' then '挽留用户'
else 0
end

```

) as' 用户分类'
from 用户分类划分;

用户ID	R值高低	F值高低	用户分类
100	高	高	价值用户
1000001	低	低	挽留用户
1000011	高	低	发展用户
100002	高	低	发展用户
1000027	低	低	挽留用户
1000028	低	高	保持用户
1000037	高	高	价值用户
1000054	低	高	保持用户
1000060	高	低	发展用户
1000061	低	低	挽留用户
1000070	高	低	发展用户
1000084	低	高	保持用户
1000085	高	高	价值用户
100009	低	低	挽留用户
1000103	低	高	保持用户
1000115	低	高	保持用户
1000134	低	低	挽留用户
1000135	高	低	发展用户
1000139	低	低	挽留用户
1000151	低	低	挽留用户
1000154	高	低	发展用户
1000165	低	低	挽留用户
1000169	高	低	发展用户

统计各分类下的用户数

```
select count(*) as 总用户数,
sum(case when 用户分类='价值用户' then 1 else 0 end)as 价值用户数,
sum(case when 用户分类='发展用户' then 1 else 0 end)as 发展用户数,
sum(case when 用户分类='保持用户' then 1 else 0 end)as 保持用户数,
sum(case when 用户分类='挽留用户' then 1 else 0 end)as 挽留用户数
from 分类;
```

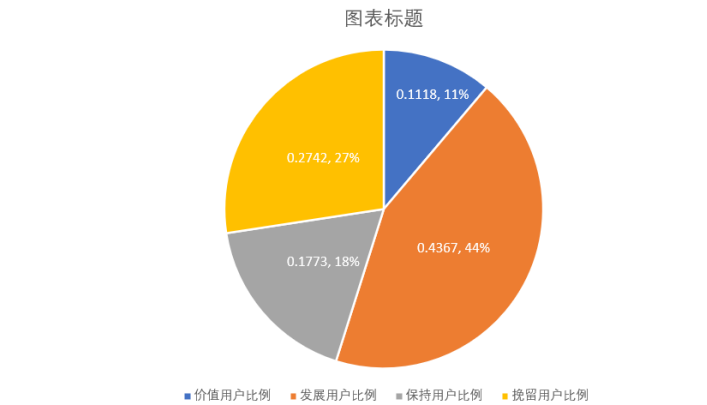
Message	Summary	Result 1	Profile	Status
总用户数	价值用户数	发展用户数	保持用户数	挽留用户数
671	75	293	119	184

用户数按以下大小排序:

发展用户数>挽留用户数>保持用户数>价值用户数, 可知价值用户数最少。统计各分类下的用户比例

```
create view 用户数
as
select count(*) as 总用户数,
sum(case when 用户分类='价值用户' then 1 else 0 end)as 价值用户数,
sum(case when 用户分类='发展用户' then 1 else 0 end)as 发展用户数,
sum(case when 用户分类='保持用户' then 1 else 0 end)as 保持用户数,
sum(case when 用户分类='挽留用户' then 1 else 0 end)as 挽留用户数
from 分类;
select 价值用户数/总用户数 as 价值用户比例,
       发展用户数/总用户数 as 发展用户比例,
       保持用户数/总用户数 as 保持用户比例,
       挽留用户数/总用户数 as 挽留用户比例
from 用户数;
```

Message	Summary	Result 1	Profile	Status
价值用户比例	发展用户比例	保持用户比例	挽留用户比例	
0.1118	0.4367	0.1773	0.2742	



综上可知，通过 RFM 分析方法，我们将数据集中的用户划分为：价值用户、发展用户、保持用户和挽留用户，其中发展用户最多，占总用户数的 43.67%，挽留用户、保持用户次之，最后是价值用户，仅占 11.18%。

由此，对不同类客户，精细化运营策略如下：

用户分类	精细化运营
价值用户	提高 VIP 服务，进行满减或打折
发展用户	提高用户的忠诚度，推荐其感兴趣的店铺，刺激消费频率
保持用户	主动联系，赠送其会员等活动优惠
挽留用户	问卷调查，分析原因

五 结论与建议

1. 获取客户

邀请朋友点击领取优惠券，或者拼团、砍价之类的，从而增加平台用户数，同时加大商品广告投放，最好选在独立访客量人数集中上线时间，同步开展营销活动，关注新增客户指标，降低获客成本，以此吸引更多用户进入平台。

2. 激活用户

当平台中新进入的用户数多了，但是使用率却很低，这时候就需要去激活用户。而激活用户需要关注产品的“啊哈时刻”和各业务流程用户的流失率，通过分析我们发现用户流失主要发生在点击-加购或收藏这一环节。我们猜测可能是因为用户点击加入购物车或收藏的过程太过于复杂，导致用户不愿继续进行下一步操作导致的，这时我们可以对用户加入购物车或收藏的过程提出一些优化建议：

- 1) 首页直接推荐商品，不放无效信息，不需要用户点击多次才到商品页面；
- 2) 不设置购物车，点击商品后直接购买支付，减少用户犹豫时间；
- 3) 先付款后拼团，将支付流程提前，系统自动将所有用户以团购价自动拼团；
- 4) 通过游戏娱乐，给用户发放奖励来唤醒用户，例如：砍一刀减价等。

3. 提高留存

我们知道要想提高留存就是要培养用户的习惯，这里可采取的措施有：

- 1) 对所有商品免邮，让用户购物中习惯免邮费，给购买次数多且金额大的

用户打折，让用户习惯会员折扣，从而不再去别的平台买东西。

- 2) 设置新用户奖励和一定复购次数用户折扣，让用户能从获取平台优惠券或者积分，减少付款金额。

4. 增加收入

将收入分为服务收入和广告收入，找损失潜在收益的地方，分析用户关键环节放弃的原因，细化解决相应问题。

在服务收入上，根据 RFM 分析方法确定的用户类型，对不同的用户采取不同的措施，从而提高复购率、成交量：

- 1) 价值用户:提高 VIP 服务，当这类用户再次在平台购买时，给予一定的 VIP 折扣：满减或者打折；
- 2) 发展用户:其购买次数低，这时候要想办法提高其购买频率：通过短信方式，适当地赠送优惠券；
- 3) 保持用户:这类用户购买次数高，但是购买时间间隔太长，属于一段时间没来的忠实用户，这时候应该主动与用户保持联系，提高复购率；
- 4) 挽留用户:这类用户购买次数少且时间间隔长，属于即将流失的用户，这时候需要主动联系用户，弄清楚原因，想办法挽留。

在广告收入上，根据之前分析的 Top10 部分，找出用户偏好，投放需求度高的商品广告和营销活动，尽可能放在流量多的时间段进行推荐和宣传。

5. 推荐

针对淘宝平台，让用户推荐给其他人的方案有：

- 1) 深入了解用户痛点，梳理平台配送地点和时间，优化用户选购流程，加快收货时间
- 2) 推出拉新活动，老用户分享介绍新用户注册，给予随机赠品奖励
- 3) 好物推荐，用户分享购物链接到微信、朋友圈等平台，均可获取优惠券